Makine Öğrenmesi
Sayısal Örnek Sorular ve Çözümleri

Ders Notu

Konu Başlıkları:

1. Temel Bileşen Analizi (PCA)
2. Lineer Diskriminant Analizi (LDA)
3. K-En Yakın Komşu (KNN)
4. Destek Vektör Makineleri (SVM)

2025–2026 Akademik Yılı

Contents

1 Temel Bileşen Analizi (PCA) 2
1.1 Teorik Özet 2

2 Lineer Diskriminant Analizi (LDA) 4
2.1 Teorik Özet 4

3 K-En Yakın Komşu (KNN) 6
3.1 Teorik Özet 6

4 Destek Vektör Makineleri (SVM) 8
4.1 Teorik Özet 8

1 Temel Bileşen Analizi (PCA)

1.1 Teorik Özet

PCA, yüksek boyutlu veriyi daha düşük boyutlu bir alt uzaya yansıtarak boyut indirgeme yapan bir yöntemdir. Temel adımlar:

1. Veri matrisini ortalayın (her öznitelikten ortalamasını çıkarın).
2. Kovaryans matrisini hesaplayın: $\mathbf{C} = \frac{1}{n-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}$.
3. Özdeğerleri (λ) ve özvektörleri ($\mathbf{v}$) bulun: $\mathbf{C}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$.
4. En büyük özdeğerlere sahip k özvektörü seçerek boyut indirgeyin.

Soru 1 – PCA

Aşağıdaki 5 örnekten oluşan 2 boyutlu veri seti verilmiştir:

Örnek	x_1	x_2
1	2	4
2	4	6
3	6	8
4	8	10
5	10	12

a) Kovaryans matrisini hesaplayınız.
b) Özdeğer ve özvektörleri bulunuz.
c) Veriyi 1 boyuta indirgeyin ve yeni koordinatları hesaplayınız.
d) Birinci bileşenin açıkladığı varyans oranını bulunuz.

Çözüm

Adım 1: Ortalamaları hesapla ve veriyi ortalayın.

$$\bar{x}_1 = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6, \qquad \bar{x}_2 = \frac{4+6+8+10+12}{5} = 8$$

Ortalanmış veri:

Örnek	$x_1 - \bar{x}_1$	$x_2 - \bar{x}_2$
1	-4	-4
2	-2	-2
3	0	0
4	2	2
5	4	4

Adım 2: Kovaryans matrisini hesapla.

$$\mathrm{Var}(x_1) = \frac{(-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{5-1} = \frac{16+4+0+4+16}{4} = \frac{40}{4} = 10$$

$$\mathrm{Var}(x_2) = \frac{(-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2}{4} = 10$$

$$\mathrm{Cov}(x_1, x_2) = \frac{(-4)(-4) + (-2)(-2) + (0)(0) + (2)(2) + (4)(4)}{4} = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{4} = 10$$

$$\boxed{\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}}$$

Adım 3: Özdeğer ve özvektörleri bul.
Karakteristik denklem:

$$\det(\mathbf{C} - \lambda\mathbf{I}) = 0 \implies (10 - \lambda)^2 - 100 = 0 \implies \lambda^2 - 20\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 20) = 0 \implies \boxed{\lambda_1 = 20, \quad \lambda_2 = 0}$$

$\lambda_1 = 20$ için özvektör:

$$(\mathbf{C} - 20\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \begin{pmatrix} -10 & 10 \\ 10 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 = v_2$$

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 0$ için özvektör:

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Adım 4: 1 boyuta indirgeme.
En büyük özdeğere karşılık gelen $\mathbf{v}_1$ yönüne yansıtım:

$$z_i = \mathbf{v}_1^T \cdot \tilde{\mathbf{x}}_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - \bar{x}_1) + \frac{1}{\sqrt{2}}(x_2 - \bar{x}_2)$$

Örnek	$\tilde{x}_1$	$\tilde{x}_2$	z
1	-4	-4	$-4\sqrt{2} \approx -5{,}66$
2	-2	-2	$-2\sqrt{2} \approx -2{,}83$
3	0	0	0
4	2	2	$2\sqrt{2} \approx 2{,}83$
5	4	4	$4\sqrt{2} \approx 5{,}66$

Adım 5: Açıklanan varyans oranı.

$$\boxed{\text{Oran} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{20}{20 + 0} = \%100}$$

Birinci temel bileşen verideki varyansın tamamını açıklamaktadır (veri mükemmel bir doğrusal ilişki içermektedir).

2 Lineer Diskriminant Analizi (LDA)

2.1 Teorik Özet

Fisher'ın LDA'sinin amacı, sınıfları en iyi ayıran doğrusal yansıtım yönünü bulmaktır. Bu yön, sınıflar arası dağılımı (*between-class scatter*) en büyük, sınıf içi dağılımı (*within-class scatter*) en küçük yapacak şekilde seçilir:

$$\mathbf{w}^* = \arg\max_{\mathbf{w}} \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{S}_B \mathbf{w}}{\mathbf{w}^T \mathbf{S}_W \mathbf{w}} \implies \mathbf{w} = \mathbf{S}_W^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)$$

Soru 2 – LDA (Fisher)

İki sınıfa ait aşağıdaki 2-boyutlu veri noktaları verilmiştir:

Sınıf C_1	x_1	x_2
	1	2
	2	3
	3	3

Sınıf C_2	x_1	x_2
	5	5
	6	5
	7	6

a) Sınıf ortalamalarını hesaplayınız.
b) Sınıf içi dağılım matrisini ($\mathbf{S}_W$) bulunuz.
c) Fisher yansıtım yönünü ($\mathbf{w}$) hesaplayınız.
d) Tüm noktaları bu yöne yansıtınız.

Çözüm

Adım 1: Sınıf ortalamaları.

$$\boldsymbol{\mu}_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1+2+3 \\ 2+3+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8/3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2{,}00 \\ 2{,}67 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\mu}_2 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5+6+7 \\ 5+5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 16/3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 6{,}00 \\ 5{,}33 \end{pmatrix}$$

Adım 2: Sınıf içi dağılım matrisi $\mathbf{S}_W$.
$\mathbf{S}_W = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$ burada $\mathbf{S}_k = \sum_{i \in C_k} (\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k)(\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k)^T$

C_1 için farklar:

$$\mathbf{x}_1 - \boldsymbol{\mu}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 - \boldsymbol{\mu}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 - \boldsymbol{\mu}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 2/3 & 4/9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1/9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1/9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6/9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

C_2 için farklar:

$$\mathbf{x}_4 - \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_5 - \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_6 - \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{S}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1/9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1/9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 2/3 & 4/9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\mathbf{S}_W = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4/3 \end{pmatrix}}$$

Adım 3: Fisher yönü $\mathbf{w} = \mathbf{S}_W^{-1}(\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2)$.

$$\boldsymbol{\mu}_1 - \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{pmatrix} 2-6 \\ 8/3 - 16/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -8/3 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{S}_W$'nin tersi:

$$\det(\mathbf{S}_W) = 4 \cdot \frac{4}{3} - 2 \cdot 2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$$

$$\mathbf{S}_W^{-1} = \frac{1}{4/3} \begin{pmatrix} 4/3 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 4/3 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ -3/2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ -3/2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ -8/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4+4 \\ 6-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Birim vektör olarak: $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ (yön önemli, işaret değil).

Normalize edelim: $\boxed{\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$

Adım 4: Yansıtım.
$y_i = \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i = x_2$

C_1 noktaları	y	C_2 noktaları	y
$(1,2)$	2	$(5,5)$	5
$(2,3)$	3	$(6,5)$	5
$(3,3)$	3	$(7,6)$	6

Sınıflar 1 boyutta iyi ayrılmıştır: C_1 değerleri $\{2,3,3\}$, C_2 değerleri $\{5,5,6\}$.

3 K-En Yakın Komşu (KNN)

3.1 Teorik Özet

KNN, eğitim verisi içindeki k en yakın komşunun sınıf etiketlerini kullanarak tahmin yapan bir *instance-based* (tembel) öğrenme algoritmasıdır.

Öklid uzaklığı: $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$

Soru 3 – KNN Sınıflandırma

Aşağıdaki eğitim veri seti verilmiştir:

Nokta	x_1	x_2	**Sınıf**
A	1	1	Kırmızı
B	2	2	Kırmızı
C	3	1	Kırmızı
D	6	5	Mavi
E	7	7	Mavi
F	8	6	Mavi
G	4	4	Mavi

Yeni bir test noktası $P = (4, 3)$ verilmektedir.
a) P'nin tüm eğitim noktalarına olan Öklid uzaklıklarını hesaplayınız.
b) $k = 1$, $k = 3$ ve $k = 5$ değerleri için P'nin sınıfını belirleyiniz.

Çözüm

Adım 1: Öklid uzaklıklarını hesapla.

$$d(P, A) = \sqrt{(4-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$$
$$d(P, B) = \sqrt{(4-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$$
$$d(P, C) = \sqrt{(4-3)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$$
$$d(P, D) = \sqrt{(4-6)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \approx 2{,}83$$
$$d(P, E) = \sqrt{(4-7)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5{,}00$$
$$d(P, F) = \sqrt{(4-8)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5{,}00$$
$$d(P, G) = \sqrt{(4-4)^2 + (3-4)^2} = \sqrt{0+1} = 1{,}00$$

Adım 2: Sıralama.

Sıra	Nokta	Uzaklık	Sınıf
1	G	1,00	Mavi
2	B	2,24	Kırmızı
3	C	2,24	Kırmızı
4	D	2,83	Mavi
5	A	3,61	Kırmızı
6	E	5,00	Mavi
7	F	5,00	Mavi

Adım 3: Sınıflandırma.

- $\mathbf{k = 1}$: En yakın $= G$ (Mavi) $\implies \boxed{P \to \text{Mavi}}$
- $\mathbf{k = 3}$: En yakın 3 nokta $= G$ (Mavi), B (Kırmızı), C (Kırmızı)
  Oy: Mavi $= 1$, Kırmızı $= 2$ $\implies \boxed{P \to \text{Kırmızı}}$
- $\mathbf{k = 5}$: En yakın 5 nokta $= G, B, C, D, A$
  Oy: Mavi $= 2$ (G, D), Kırmızı $= 3$ (B, C, A) $\implies \boxed{P \to \text{Kırmızı}}$

Yorum: k değerine bağlı olarak sonuç değişebilir. $k = 1$'de en yakın noktanın sınıfı baskindır; k arttıkça daha geniş bir bölge dikkate alınır.

4 Destek Vektör Makineleri (SVM)

4.1 Teorik Özet

SVM, iki sınıfı en geniş margin ile ayıran hiper-düzlemi bulur. Karar fonksiyonu:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$$

Kısıtlar: $y_i(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b) \geq 1$, $\forall i$. Margin genisliği: $\dfrac{2}{\|\mathbf{w}\|}$. Amaç: $\|\mathbf{w}\|$'yi minimize etmek.

Soru 4 – SVM (Doğrusal, Hard Margin)

Aşağıdaki 2-boyutlu eğitim verileri verilmiştir:

Nokta	x_1	x_2	y
A	1	3	$+1$
B	2	2	$+1$
C	3	4	$+1$
D	5	1	-1
E	6	3	-1
F	7	2	-1

Optimal ayırıcı hiper-düzlemin $x_1 - x_2 + b = 0$ formunda olduğu kabul edilsin (yani $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ yönü verilmiştir, büyüklük ve b bulunacaktır).
a) Destek vektörlerini belirleyiniz.
b) Karar sınırı denklemini bulunuz.
c) Margin genişliğini hesaplayınız.
d) $P = (4, 2)$ noktasını sınıflandırınız.

Çözüm

Adım 1: Her noktanın $g(\mathbf{x}) = x_1 - x_2$ değerini hesapla.

Nokta	x_1	x_2	y	$x_1 - x_2$
A	1	3	$+1$	-2
B	2	2	$+1$	0
C	3	4	$+1$	-1
D	5	1	-1	4
E	6	3	-1	3
F	7	2	-1	5

$+1$ sınıfı için en büyük $(x_1 - x_2)$ değeri: B noktasında 0.
-1 sınıfı için en küçük $(x_1 - x_2)$ değeri: E noktasında 3.
Bu iki nokta destek vektörleridir:

$$\boxed{\text{Destek Vektörleri: } B = (2, 2) \text{ ve } E = (6, 3)}$$

Adım 2: Karar sınırı.

Karar sınırı destek vektörlerinin tam ortalarından geçer. $\mathbf{w}$ yönü $(1, -1)$ olduğundan $f(\mathbf{x}) = w(x_1 - x_2) + b'$ formundadır.
Destek vektörleri için koşullar (normalize $\mathbf{w}$ ile):

$$y_B \cdot (w_1 \cdot 2 + w_2 \cdot 2 + b) = 1$$
$$y_E \cdot (w_1 \cdot 6 + w_2 \cdot 3 + b) = 1$$

$\mathbf{w} = (w, -w)$ alalım $(w > 0)$:

$$+1 \cdot (2w - 2w + b) = 1 \implies b = 1/1$$
$$-1 \cdot (6w - 3w + b) = 1 \implies -(3w + b) = 1$$

Birinci denklemden: $b = 1$ (burada w çarpımı sıfır oluyor, bu özel durum).
Daha genel yaklaşalım. $f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + b$ olsun. Destek vektörlerinde:

$$B: \quad (2 - 2 + b) = +\rho \quad \implies \quad b = \rho$$

$$E: \quad (6 - 3 + b) = -\rho \quad \implies \quad 3 + b = -\rho$$

Toplarsak: $3 + 2b = 0 \implies b = -3/2$ ve $\rho = b = -3/2$ (işaret kontrolü ile $\rho = 3/2$).
Normalize karar fonksiyonu ($\|\mathbf{w}\| = \sqrt{2}$ olacak şekilde):
$\mathbf{w} = (1, -1)$ ve $b = -3/2$ ile:

$$f(B) = 2 - 2 - 3/2 = -3/2 < 0 \quad \text{(yanlış taraf!)}$$

Çözümü düzeltelim: Pozitif sınıf $f < 0$, negatif sınıf $f > 0$ olduğundan, $\mathbf{w} = (-1, 1)$ ve $b' = 3/2$ alalım. Bu durumda:

$$f(\mathbf{x}) = -x_1 + x_2 + \frac{3}{2}$$

Doğrulama:

$$f(B) = -2 + 2 + 3/2 = 3/2 > 0 \quad (\checkmark \ +1)$$
$$f(E) = -6 + 3 + 3/2 = -3/2 < 0 \quad (\checkmark \ -1)$$

SVM normalizasyonunda $y_i \cdot f(\mathbf{x}_i) \geq 1$ olması gerekir. $\mathbf{w}' = \alpha(-1, 1)$, $b' = \alpha \cdot 3/2$ alırsak:

$$y_B \cdot f(B) = 1 \cdot \alpha \cdot 3/2 = 1 \implies \alpha = 2/3$$

Dolayısıyla:

$$\mathbf{w} = \frac{2}{3}(-1, 1) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad b = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = -\frac{2}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + 1 = 0}$$

Basitleştirilmiş karar sınırı: $-x_1 + x_2 + \frac{3}{2} = 0$ veya $x_2 = x_1 - \frac{3}{2}$.
Adım 3: Margin genişliği.

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}\sqrt{2}$$

$$\boxed{\text{Margin} = \frac{2}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2}{2\sqrt{2}/3} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2{,}12}$$

Adım 4: Yeni noktanın sınıflandırılması.

$$f(P) = -\frac{2}{3}(4) + \frac{2}{3}(2) + 1 = -\frac{8}{3} + \frac{4}{3} + 1 = -\frac{4}{3} + 1 = -\frac{1}{3} < 0$$

$$\boxed{f(P) < 0 \implies P = (4,2) \text{ sınıfı: } -1}$$